



## NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confianza, en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modificaciones en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar a su propio laboratorio para conocer los valores normales.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ningún otro formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

C/ Albarracín, 34; 28037 Madrid  
Tfno.: (0034) 91 782 43 30 - Fax: (0034) 91 782 43 43  
E-mail: [editorial@grupocto.com](mailto:editorial@grupocto.com)  
Página web: [www.grupocto.com](http://www.grupocto.com)



# Imagenología

**Paciente varón de 24 de años, muy activo físicamente. Presenta dolor, frialdad y palidez intermitente del brazo izquierdo. En este contexto se realiza una arteriografía de la que se adjuntan dos imágenes. Señale la opción INCORRECTA respecto al diagnóstico más probable.**

## [Imagen](#)

1. En la imagen se evidencia compresión que compromete el flujo a nivel de la vena subclavia a su paso por el opérculo torácico, objetivable mediante la maniobra de Adson.
2. Es un cuadro típico de pacientes jóvenes y deportistas.
3. La clínica por compresión nerviosa es la más frecuente en este tipo de síndromes.
4. En función de la estructura comprometida, la causa y la gravedad del caso, las opciones de tratamiento incluyen fisioterapia, trombectomía, fibrinólisis o cirugía para eliminar la estructura compresora.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El caso corresponde a un síndrome del opérculo o estrecho torácico superior, en el que estructuras nerviosas, venosas o arteriales se comprometen a su paso entre la clavícula, la primera costilla y el músculo escaleno anterior. Esta situación produce síntomas de compresión nerviosa (parestesias), venosa (edema, dolor y cianosis) o arterial (frialdad y claudicación) distalmente en el brazo. El tipo de compresión más frecuente es la neurogénica (en el 95% de los casos), seguida de la venosa. No obstante, tanto la clínica como la arteriografía sugieren en este caso compresión arterial, más que venosa o nerviosa. En la imagen arteriográfica se observa un defecto de replección en la **arteria** subclavia con la abducción y rotación externa del brazo (opción 1 incorrecta). El resto de opciones sí son correctas.

-----o-----

**Cual es el par craneal visible en esta imagen:**

## [Imagen](#)

1. V PC
2. VI PC
3. VII PC
4. VIII PC

Resp. Correcta: 1

Comentario: En este corte se identifica el trayecto cisternal del V par. El nervio trigémino es un nervio mixto que recoge la sensibilidad de la cara e inerva a la musculatura masticatoria. Sale de los laterales de la protuberancia y recorre la cisterna prepontina hacia el cavum de Meckel donde descansa el ganglio del trigémino, de Gasser o semilunar. Recuerda que de la protuberancia nacen los pares craneales V, VI, VII y VIII, siendo el trigémino el más ancho de todos.

-----o-----

**La siguiente radiografía posteroanterior de tórax corresponde a una mujer de 18 años con diagnóstico de hipertensión pulmonar secundaria a CIA *ostium secundum* con**

**cierre parcial en la infancia que condicionó *shunt* izquierda-derecha. ¿Qué hallazgo de entre los siguientes NO se corresponde con la imagen vinculada?**

[Imagen](#)

1. La aorta está disminuida de tamaño.
2. Las arterias pulmonares principales son marcadamente prominentes.
3. La aurícula izquierda es marcadamente prominente.
4. Se evidencia enfisema pulmonar, y los vasos pulmonares son prominentes y convergen hacia los hilos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los hallazgos clave que ayudan a localizar y diferenciar los diferentes cortocircuitos cardíacos izquierda-derecha (comunicación interauricular, comunicación interventricular y ductus arterioso permeable) en la radiografía de tórax son la aurícula izquierda y el cayado aórtico, ya que todos comparten el aumento de la vascularización pulmonar con dilatación de las arterias pulmonares. En la comunicación interauricular con *shunt* izquierda-derecha en el adulto (como es el caso descrito en la pregunta) se suele evidenciar aumento de la vascularización pulmonar con dilatación del cono de la pulmonar y de las arterias pulmonares, permaneciendo el cayado aórtico de tamaño normal o disminuido (opciones 1, 2 y 4 verdaderas)

El hallazgo que no se corresponde con la imagen vinculada es la opción 3: la aurícula izquierda muestra tamaño normal en la radiografía aportada. El *shunt* izquierda-derecha secundario a comunicación interauricular (CIA) no debe condicionar un aumento de tamaño de la aurícula izquierda, a diferencia del ductus arterioso permeable (DAP) y la comunicación interventricular (CIV). El aumento de tamaño de la AI se manifiesta en la placa PA de tórax como un aumento del ángulo de la carina, por el efecto masa secundario (marcamos la opción de respuesta 3).

El enfisema pulmonar que aparece en la radiografía de tórax no está asociado a la malformación cardíaca de la paciente, sino que es un hallazgo adicional. Se pone de manifiesto por la presencia de: aplanamiento de los hemidiafragmas, aumento de los espacios intercostales, una hiperclaridad y pobreza vascular de predominio periférico en ambos pulmones.

-----o-----

**Mujer de 55 años que sufre una caída mientras montaba en bicicleta. Se le realizan radiografías (Rx) simples AP y lateral de la muñeca izquierda (imágenes vinculadas). En la exploración, presenta dolor a la palpación en la tabaquera anatómica. ¿Cuál debe ser su actitud?**

[Imagen](#)

1. No tiene nada significativo en las Rx simples. Le damos el alta sin tratamiento.
2. Ante la alta sospecha de fractura de escafoides, le trato con ortesis (escayola) y le cito para control con nuevas radiografías en 2-3 semanas.
3. Tiene una fractura del radio distal quirúrgica.
4. Parece una capsulitis sin más. Le damos el alta sin tratamiento.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Ante la sospecha clínica de fractura de escafoides (dolor en la tabaquera anatómica y traumatismo), hay que tratarla como si fuera una fractura con una ortesis (escayola) y volver a ver a la paciente en consulta con nuevas radiografías para confirmar si existe la fractura (respuesta 2 correcta). Las Rx en fracturas de escafoides en estadios iniciales pueden ser negativas.

-----O-----

**Paciente de 54 años con antecedentes de infarto de miocardio hace 1 año, acude a control rutinario con ecocardiograma, ante los hallazgos de imagen de la ecografía se decide realizar una TC para “mejor valoración anatómica” (imagen 5) ¿Qué se confirma con la cardioTC?**

[Imagen](#)

1. Divertículo ventricular inferior, variante anatómica de la normalidad.
2. Es un aneurisma ventricular de la cara inferior.
3. Es la imagen típica de un aneurisma ventricular izquierdo en ápex, típico de este tipo de infartos crónicos.
4. Es una rotura contenida o pseudoaneurisma de cara inferior.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En la imagen de TC de eje largo se observa un "abombamiento" de la cara inferior que ocupa los segmentos basales y medios, relleno de contraste, sería o un aneurisma o un pseudoaneurisma:

- En general los aneurismas son de la cara anterior o ápex y suelen tener el cuello mayor que el diámetro máximo
- Los pseudoaneurismas son más de cara inferior contenido por el diafragma (los de cara anterior no suelen llegar al hospital porque suelen fallecer antes, ya que la rotura es abierta al tórax). También suelen tener el cuello menor que el diámetro máximo de la dilatación. Nuestro caso es un pseudoaneurisma. No es infrecuente que pasen desapercibidos en un primer momento por el pequeño tamaño y que está en un lugar poco valorable en la ecocardiografía. Si el paciente sobrevive suele estar asintomático bastante tiempo y puede llegar a ser un hallazgo casual. El tratamiento es quirúrgico.

-----O-----

**Paciente recientemente intervenido para colocación de prótesis valvular aórtica y mitral que presenta, al día siguiente de la cirugía, clínica de disnea y dolor torácico con anemia de dos puntos de hemoglobina. En el estudio preoperatorio se realizó una radiografía de tórax (imagen vinculada), que mostraba una leve cardiomegalia. Teniendo en cuenta los hallazgos en la radiografía de tórax posquirúrgica, ¿cuál es el diagnóstico MÁS probable?**

[Imagen](#)

1. Derrame pericárdico, posible hemopericardio.
2. Insuficiencia cardíaca descompensada secundariamente a la cirugía.
3. Aneurisma de aorta ascendente.
4. Neumonía en lóbulo superior izquierdo.



Resp. Correcta: 1

Comentario:

En la imagen vinculada se identifica una cardiomegalia que ha aparecido de forma aguda tras una cirugía cardíaca. En la proyección lateral se evidencian tres bandas (baja densidad – alta densidad – baja densidad) anteriores a la silueta cardíaca, que corresponden a la grasa pericárdica y epicárdica (baja densidad) con derrame pericárdico entre ellas (alta densidad), hallazgo conocido como signo del sándwich. Dado el antecedente quirúrgico y la anemia es probable que se trate de un hemopericardio (respuesta 1 correcta).

-----O-----

**Mujer de 62 años, sin antecedentes de interés, que acude a consulta de Neumología por tos seca, disnea y sudoración nocturna de 3 meses de evolución. Se le realiza radiografía y TC de tórax (imagen vinculada) y, ante los hallazgos, se pauta tratamiento antibiótico. Tras un mes de tratamiento los hallazgos radiológicos y la clínica permanecen sin cambios. Tinción de Ziehl-Nielsen en esputo negativa. ¿Qué patología sospecharía como PRIMERA posibilidad?**

[Imagen](#)

1. Primoinfección por tuberculosis.
2. Sarcoidosis.
3. Neumonía bilateral por hongos.
4. Insuficiencia cardíaca descompensada.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Caso clínico cuya imagen vinculada corresponde a una radiografía en la que se evidencia un aumento del tamaño de ambos hilos pulmonares e infiltrados perihiliares bilaterales con broncograma aéreo. En la TC se confirma la presencia de adenopatías hiliares y subcarinales. Teniendo en cuenta la clínica y descartada la tuberculosis, la patología más probable es una sarcoidosis (respuesta 2 correcta).

-----O-----

**Mujer de 47 años, que acude a Urgencias con dolor importante de hombro que no le ha dejado dormir en las últimas dos noches, sin traumatismo y con impotencia funcional. De las posibles respuestas y en función de las imágenes de Rx simple (imágenes vinculadas), ¿cuál es su sospecha clínica MÁS probable?**

[Imagen](#)

1. Fractura del troquíter.
2. Capsulitis adhesiva.
3. Tendinopatía calcificada en fase de reabsorción (“cólico del hombro”).
4. Luxación glenohumeral.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La tendinopatía calcificada del manguito rotador es una causa frecuente de dolor en el hombro (7-17% de pacientes con dolor en el hombro). Es más frecuente en mujeres en la 4.<sup>a</sup> o 5.<sup>a</sup> década de la vida. La causa de la tendinopatía calcificada es desconocida, pero se conoce bien la historia natural de la enfermedad, que es autolimitada. Se estudia fundamentalmente con Rx simple en dos proyecciones (AP en rotación externa e interna), como vemos en las imágenes vinculadas, y con ecografía. El dolor condicionado por dicho calcio es producido por un pinzamiento subacromial o por la reabsorción del calcio (“cólico del hombro”), más frecuentemente a la bursa subacromiodeltoidea y menos frecuente al hueso subcortical o a la unión miotendinosa. Este cólico del hombro suele llevar al paciente a Urgencias con intenso dolor (marcamos la opción de respuesta 3).

-----O-----

**En relación a la imagen, ¿qué signo es visible en la imagen y a qué corresponde?**

[Imagen](#)

1. Signo de Lufsichel. Secundario a colapso bronquial secundario a bronquiectasias.
2. Signo de la S de Golden. Secundario a colapso del lóbulo superior derecho.
3. Signo de la semiluna. Aire con morfología en semiluna dentro de una cavidad con contenido.
4. Signo del Sandwich. Aire entre dos paredes con diferente densidad.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La imagen es típica del micetoma/aspergiloma pulmonar. Se visualizan bronquiectasias en el pulmón derecho y una gran cavidad rellena de contenido, con el signo de la semiluna.

-----O-----

**La imagen vinculada corresponde a una imagen en plano coronal de una TC de abdomen en la que se observan algunas estructuras retroperitoneales y otras peritoneales. A este respecto, señale la afirmación CORRECTA:**

[Imagen](#)

1. No se observa el bazo, por lo que el paciente puede que haya sido esplenectomizado con anterioridad.
2. El paciente presenta patología crónica de ambos riñones, y uno de ellos, en el polo superior del riñón izquierdo, probablemente esté sobreinfectado en el momento actual.
3. El paciente tiene obstrucción intestinal por una neoplasia en ángulo esplénico del colon.
4. Se observa una gran cantidad de ascitis.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta cuya imagen vinculada corresponde a una imagen radiológica. Veamos las opciones de respuesta:

1.- En el hipocondrio izquierdo (a la derecha en la imagen vinculada), se observa parte del bazo, por lo que el paciente no ha sido esplenectomizado.

2.- Se observan quistes renales bilaterales, llamando la atención en el polo superior del riñón izquierdo uno de mayor atenuación y con alteración de la grasa adyacente, hallazgos que sugieren una complicación de uno de los quistes, probablemente una infección (respuesta 2 correcta).

3.- No se observan asas intestinales, ni de delgado ni de colon, por lo que no podemos decir si hay o no hay



obstrucción intestinal.

4.- No se observa ascitis.

-----O-----  
**El signo de la diana excéntrica es característico de:**

[Imagen](#)

1. Tuberculosis cerebral
2. Linfoma primario del sistema nervioso central
3. Toxoplasmosis cerebral
4. Criptococosis cerebral

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La Toxoplasmosis cerebral se presenta en pacientes inmunodeprimidos, y suelen apreciarse múltiples lesiones de unos 2-3 cm con realce en anillo y edema vasogénico asociado. El signo de la diana excéntrica corresponde a una lesión con realce anillo con un nódulo periférico, característico de la toxoplasmosis cerebral. En la imagen, se aprecia un corte de RM donde en el hemimesencéfalo derecho hay una lesión focal de unos 3 cm con realce periférico y un nódulo en su parte más medial.

El realce en anillo de linfoma primario del SNC no suele ir asociado al signo de la diana excéntrica.

-----O-----  
**Paciente mujer de 24 años que consulta por dolor abdominal de predominio en FID (fosa ilíaca derecha) desde esta mañana. Asocia febrícula, signo Blumberg + a la exploración. En la analítica destaca: leucocitos 22470/mcl y PCR 44. Se le solicita Rx de abdomen y antes los hallazgos observados en esta prueba se solicita una ecografía abdominal. Respecto a esa caso clínico señale la opción falsa:**

[Imagen](#)

1. La clínica que presenta la paciente, la exploración física típica y los hallazgos en la radiografía de abdomen son suficientes para indicar la intervención quirúrgica.
2. La radiografía de abdomen no hubiera sido necesaria si se le hubiera pedido directamente a la paciente la ecografía abdominal.
3. La ecografía abdominal es necesaria para una correcta valoración del dolor abdominal agudo en el adulto.
4. En determinados casos esta patología se puede manejar de manera conservadora con antiinflamatorios, antibióticos y observación estrecha.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Clínica e imagen ecográfica compatible con apendicitis aguda. En la radiografía de abdomen se observa el típico apendicolito en fosa iliaca derecha (imagen redondeada radioopaca)

- Signos ecográficos de apendicitis:

\* Calibre apendicular > 6 mm (aspecto edematoso-signo de la diana).

\* Aumento de la ecogenicidad de la grasa periapendicular (afectación inflamatoria de la grasa)

\* Apendicolito: se puede ver tanto en la radiografía como en la ecografía; en la ecografía se ve como una imagen ecogénica en el interior del apéndice con sombra acústica posterior.

\* Líquido libre periapendicular y/o en pelvis.

- Signos radiográficos de apendicitis aguda (en radiografía simple):

\* Apendicolito (con clínica compatible).

-----O-----

**Paciente varón de 34 años que acude al servicio de Urgencias refiriendo fiebre y dolor en fosa renal izquierda. A la exploración se evidencia sensación de masa en flanco. El estudio de laboratorio muestra anemia, leucocitosis y elevación de la VSG. El examen de orina demuestra piuria y hematuria. En este contexto se realiza una TC de abdomen urgente con contraste i.v. ¿Cuál de las opciones le parece incorrecta respecto al diagnóstico más probable?**

#### Imagen

1. Los patógenos que con mayor frecuencia se detectan en los urocultivos son *Proteus mirabilis* y *Escherichia coli*.
2. El parénquima renal está sustituido por un infiltrado de macrófagos mononucleares rellenos de lípidos.
3. El proceso es típicamente crónico y bilateral.
4. La imagen también evidencia una litiasis en el uréter proximal izquierdo.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El caso clínico y su imagen asociada corresponden a una pielonefritis xantogranulomatosa. Esta entidad es una forma infrecuente de enfermedad inflamatoria granulomatosa renal que ocurre como consecuencia de una infección crónica del parénquima renal. Frecuentemente asocian litiasis en la vía excretora (normalmente coraliforme), visible en la imagen de TC adjunta. Los hallazgos típicos en la TC son: aumento de tamaño del riñón, gran cálculo central, engrosamiento de la fascia de Gerota, y masas focales de baja densidad (10-15 UH) en las porciones afectadas del riñón (representando cálices dilatados o áreas focales de destrucción parenquimatosa). La respuesta incorrecta es la 3: esta entidad es casi siempre unilateral.

-----O-----

**Varón de 56 años, fumador de 25 paquetes/año, de profesión profesor, sin otros antecedentes de interés, que presenta disnea de esfuerzo progresiva y tos seca desde hace 1 mes, y refiere sensación distérmica en la última semana. Se pauta tratamiento antibiótico ante la presencia de consolidaciones pulmonares bilaterales en la Rx de tórax. Se le realiza un TAC de tórax (imagen vinculada) a las tres semanas dada la persistencia de las consolidaciones y la escasa mejoría clínica a pesar del tratamiento.**

## ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

### [Imagen](#)

1. Neumonía eosinófila crónica.
2. Alveolitis alérgica extrínseca.
3. Neumonía por micobacterias atípicas.
4. Neumonía organizada criptogenética.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta cuya imagen vinculada corresponde a una TC de tórax en la que observamos consolidaciones alveolares periféricas en ambas bases, la de la base derecha de morfología mixta con vidrio deslustrado y halo periférico sólido (signo del atolón) que es típico de la neumonía organizada criptogenética (NOC) (respuesta 4 correcta).

-----O-----

**Varón de 66 años, recién jubilado como profesor de la Escuela de Ingenieros, con antecedentes de HTA, exfumador y glucemia alterada en ayunas. Como de costumbre, se levanta temprano y, mientras está en el baño se le cae la máquina de afeitar, produciéndose una pérdida de fuerza en el miembro inferior derecho y caída al suelo con TCE y traumatismo costal izquierdo. Su esposa avisa al 112 y es llevado en ambulancia a Urgencias del hospital más cercano. A su llegada está consciente y orientado con hemiparesia 4/5 e hipoestesia en hemicuerpo derecho. Se le solicita un TC de cráneo urgente (imagen vinculada). Señale la opción diagnóstica CORRECTA:**

### [Imagen](#)

1. Hematoma talámico izquierdo.
2. Hematoma subdural izquierdo.
3. Hematoma de los ganglios de la base izquierdos.
4. Hematoma epidural izquierdo.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso clínico con imagen vinculada sobre la imagen típica de hematoma de los ganglios de la base izquierdos (respuesta 3 correcta). HTA como mecanismo fisiopatológico, rotura de aneurismas de Bouchard de las arterias perforantes-lenticuloestriadas. Presenta un halo hipodenso en relación con edema perilesional. En la imagen vinculada no se identifica efecto masa significativo.

-----O-----

**La imagen vinculada corresponde a una niña de 2 años. Con respecto a los hallazgos de esta imagen, señale la afirmación CORRECTA:**

### [Imagen](#)

1. El diagnóstico definitivo de esta entidad se lleva a cabo mediante biopsia.

2. Esta entidad predispone a infecciones urinarias de repetición.
3. La técnica mostrada en la imagen es el método más sensible para detectar cicatrices renales.
4. La ausencia de hidronefrosis en la ecografía descarta esta entidad.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Caso clínico cuya imagen vinculada muestra una proyección AP de una CUMS (Cistouretrografía Miccional Seriada). En ella se identifica reflujo vesicoureteral bilateral, mayor en el lado derecho. Esta entidad predispone a infecciones urinarias de repetición (respuesta 2 correcta). La CUMS sirve para diagnosticar y categorizar el reflujo. El método diagnóstico más sensible para detectar cicatrices renales es la gammagrafía DMSA, no la CUMS. La ausencia de hidronefrosis en la ecografía en absoluto descarta la posible presencia de reflujo.

-----o-----

**Mujer en puerperio que acude con masa palpable en mama derecha, a la que se le realiza la siguiente ecografía: ¿cuál es el diagnóstico más probable?**

[Imagen](#)

1. Galactocele
2. Alta sospecha de malignidad
3. Quiste simple
4. Microcalcificaciones asociadas a tumor maligno

Resp. Correcta: 1

Comentario: Se trata de una ecografía, donde se observa una lesión quística compleja junto a estructuras tubulares cilíndricas. Por lo que dado el contexto clínico, lo más probable es que se trate de un galactocele y dilatación de conductos ocupados por leche. La manera de confirmarlo es hacer una punción con aguja fina (PAAF) ecoguiada donde al aspirar obtendremos un material blanquecino (LECHE).

-----o-----

**Paciente de 49 años, fumador de dos paquetes de tabaco al día, hipertenso y dislipémico, sin otros antecedentes relevantes salvo esteatosis hepática no alcohólica. Acude a Urgencias por lumbalgia de varios días de evolución. Tras los hallazgos en la TC realizada, se decide ingresar al paciente y hacer una RMN lumbar. La imagen asociada corresponde a dicha RMN, secuencia de supresión grasa. Señale la respuesta CORRECTA:**

[Imagen](#)

1. Existen lesiones sospechosas de metástasis en los cuerpos vertebrales L1, L2 y L5.
2. Hay invasión del canal medular con compresión de las raíces de la cola de caballo.
3. El tratamiento indicado es antibioterapia intravenosa.
4. La lumbalgia podría explicarse por una hernia discal L1/L2.

Resp. Correcta: 3

Comentario:



La respuesta correcta es la 3. La imagen muestra una espondilodiscitis L1/L2. Las secuencias de RMN de supresión grasa son como un T2 pero la grasa se ve negra, por lo tanto es una muy buena secuencia para ver edema en cuerpos vertebrales (la médula ósea en adultos es fundamentalmente grasa). Las espondilodiscitis se caracterizan por una destrucción del disco intervertebral, como se ve en este caso. Por tanto, el edema en cuerpos vertebrales colindantes y destrucción del disco intervertebral es muy sugestivo de espondilodiscitis.

-----O-----

**Paciente mujer de 69 años con lumbalgia que no responde al tratamiento conservador. Se realiza una RMN lumbar con los hallazgos en la imagen vinculada. Señale la respuesta CORRECTA:**

[Imagen](#)

1. Se identifica un aplastamiento vertebral del cuerpo D12 de probable cronología antigua.
2. Debido a la existencia de edema en el cuerpo vertebral no estaría indicada la realización de tratamientos percutáneos tipo vertebroplastia/cifoplastia.
3. El muro posterior se mantiene conservado.
4. La imagen descarta que corresponda a una fractura patológica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La imagen vinculada muestra un aplastamiento del cuerpo D12, con acúñamiento anterior, a expensas fundamentalmente del platillo superior y con conservación del muro posterior (respuesta 3 correcta). La existencia de edema en el cuerpo vertebral (hiperintensidad de señal en la secuencia potenciada en T2-supresión grasa) indicia una cronología aguda-subaguda (opción 1 incorrecta) y estaría especialmente indicado el tratamiento percutáneo (opción 2 incorrecta). Con la imagen vinculada no se puede descartar una fractura patológica, ya que necesitaríamos otras proyecciones como la axial para descartar componente de partes blandas (opción 4 incorrecta).

-----O-----

**Mujer de 46 años, operada hace 15 días de carcinoma de mama ductal infiltrante con mastectomía derecha, que acude a Urgencias por dolor persistente en mama derecha desde la cirugía, pero más intenso los últimos días. Se le realiza ecografía mamaria (imagen vinculada). ¿Qué se muestra en dicha ecografía?**

[Imagen](#)

1. Recidiva tumoral.
2. Restos tumorales.
3. Hematoma posquirúrgico.
4. Rotura intracapsular de prótesis mamaria.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta cuya imagen vinculada corresponde a una ecografía mamaria en la que se ve la imagen típica de un hematoma en evolución (respuesta 3 correcta), lesión bien delimitada con áreas quísticas y componente heterogéneo ecogénico. La recidiva o restos tumorales se esperarían observar como lesiones sólidas, mientras que las prótesis mamarias muestran un artefacto ecográfico 'sucio' que dificulta la identificación de



roturas intracapsulares.

-----O-----

**Paciente fumadora con asma de difícil control que utiliza oxígeno domiciliario fijo y portátil para la deambulaci3n. Ingres a por agudizaci3n de asma grave e infecci3n bronquial realiz3ndose un estudio de TC en el que se aprecia lo siguiente:**

[Imagen](#)

1. Consolidaci3n en LM.
2. Enfisema de predominio paraseptal
3. Enfisema de predominio centroacinar
4. Estudio normal

Resp. Correcta: 3

Comentario: Se aprecian zonas parcheadas de menor atenuaci3n en ambos campos pulmonares superiores localizadas en el centro de los acinos y que se corresponden con zonas de ausencia de par3quima pulmonar (enfisema centroacinar). El enfisema paraseptal es caracteristicamente de localizaci3n subpleural.

-----O-----

**Paciente de 42 a3os, natural de Per3, que acude a Urgencia por un cuadro de cefalea de varios d3as de evoluci3n. Hace varios a3os, en un viaje a su pa3s, refiere haber estado ingresado por un episodio autolimitado de convulsiones, pero no recuerda el tratamiento pautado en ese momento. Se le realiza TC de cr3neo (imagen vinculada). Ante estos hallazgos, ¿qu3 patolog3a sospechar3a?**

[Imagen](#)

1. Met3stasis cerebrales.
2. Neurocisticercosis.
3. Equinocosis cerebral.
4. Abscesos cerebrales.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Enumeremos las claves de la pregunta: paciente de Per3, cefalea y convulsiones, enfermedad en fases (parece que nos explican que ha tenido un episodio previo del que ha sido tratado). En las im3genes vinculadas se identifican varias lesiones puntiformes calcificadas algunas de ellas intraaxiales (cortico-subcorticales) y otras probablemente extraaxiales (espacio subaracnoideo) y un 3rea de baja atenuaci3n frontal izquierda, subcortical en relaci3n con edema. En el estudio TC postcontraste (segunda imagen vinculada) se identifican m3ltiples lesiones alguna de ellas con realce en anillo con zonas hiperdensas en su interior y edema adyacente, por lo que nos encontramos en un mismo paciente con lesiones con diferentes morfolog3as. Veamos las opciones de respuesta:

1.- Podr3amos descartarla por la temporalidad del cuadro y por el aspecto de las lesiones, diferentes estadios. Las met3stasis calcificadas de tan peque3o tama3o son extremadamente raras y la ausencia de edema pr3cticamente lo descarta (papilar tiroides, osteosarcoma, etc.).

2.- La neurocisticercosis es la infecci3n parasitaria m3s frecuente (*Taenia solium*). Aproximadamente el 60-

90% de las infecciones cursan con afectación neurológica. Suelen afectar a pacientes entre 15 y 40 años. Los síntomas más frecuentes son convulsiones y cefalea. En el cerebro, la localización más frecuente es el espacio subaracnoideo > parénquima cerebral > sistema ventricular. Se caracteriza por la aparición de múltiples pequeñas lesiones (< 1 cm), en diferentes fases (estadios vesicular, coloide vesicular, nodular granular y nodular calcificada), por lo que, como en nuestro caso es posible ver distintas lesiones en distintos estadios (respuesta 2 correcta). Lo más característicos son las lesiones granulares calcificadas.

3.- Es posible que no se nos vengan a la cabeza las características radiológicas, pero se refiere a la HIDATIDOSIS. Si trasladamos los clásicos quistes hepáticos hidatídicos al cerebro, esperaríamos encontrarnos algo similar y efectivamente, nos aportarían lesión quística, unilocular, de gran tamaño, no calcificada o bien los quistes “hijos” de pequeño tamaño.

4.- Queda descartada por la clínica y por la imagen vinculada. Los abscesos cerebrales se caracterizan por ser lesiones con edema alrededor y con realce irregular en anillo.

-----O-----

**Ante los hallazgos de esta imagen, señale la respuesta INCORRECTA:**

[Imagen](#)

1. Corresponde a una radiografía de abdomen anteroposterior en bipedestación.
2. La presencia de burbujas de gas en pelvis descarta una obstrucción completa intestinal.
3. Existen hallazgos que sugieren hepatopatía crónica.
4. El gas se localiza fundamentalmente en intestino delgado y estómago.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La placa de abdomen está realizada en bipedestación (nótese los niveles hidroaéreos) - respuesta 1 correcta. Se identifica una prótesis TIPS lo que sugiere hepatopatía crónica (respuesta 3 correcta). La dilatación es fundamentalmente de intestino delgado y existe gas en el fundus gástrico (respuesta 4 correcta). Sin embargo, la presencia de gas en la ampolla retal no descarta una obstrucción completa intestinal ya que en estadios iniciales el gas colónico puede no haberse expulsado del todo (respuesta 2 incorrecta).

-----O-----

**¿A qué arteria coronaria corresponde la señalada en la imagen?**

[Imagen](#)

1. Arteria circunfleja
2. Arteria coronaria derecha
3. Arteria descendente anterior
4. Arteria descendente posterior

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se observa la división del tronco coronario izquierdo. La rama señalada es la que se sitúa medialmente y corresponde a la arteria descendente anterior.

-----O-----

**Paciente varón de 52 años que acude a Urgencias por dolor en hipocondrio izquierdo. Entre sus antecedentes personales destacan la presencia de múltiples factores de riesgo cardiovascular e historia de adicción a drogas por vía parenteral. Dado su mal estado general se decide realizar una TC de abdomen con contraste i.v. de forma urgente. Ante los hallazgos de la imagen vinculada, ¿qué opción le parece correcta?**

[Imagen](#)

1. El diagnóstico es infarto esplénico.
2. El diagnóstico es absceso esplénico.
3. El diagnóstico es hidatidosis.
4. Los hallazgos son inespecíficos.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La opción correcta es la 2. La imagen de TC asociada a la pregunta muestra en el bazo una colección de densidad líquido-necrótica con captación periférica. Asimismo, en el espesor de la colección podéis apreciar algunas burbujas de gas (fácilmente identificables al ser de densidad “aire”). La existencia de gas en el seno de una colección líquida se considera patognomónica para el diagnóstico de absceso en casos de ausencia de cirugía o intervención previa que pudiera justificarla, al ser producido necesariamente por los organismos causantes de la infección (bacterias que fermentan la glucosa y la convierten en CO<sub>2</sub> y nitrógeno).

La opción 1 es incorrecta, ya que las características de la circulación esplénica hacen que el infarto se manifieste normalmente como un área hipodensa de forma triangular y con base periférica, sin gas asociado.

La hidatidosis esplénica suele aparecer como lesiones redondeadas de densidad similar al agua, septadas y calcificadas hasta en un 50% de los casos. Asimismo, asocian quistes hidatídicos en el hígado con mucha frecuencia y suele existir un antecedente exposicional o epidemiológico (opción c incorrecta).

Por último, la opción d también es incorrecta, ya que –como se ha explicado previamente- una colección líquida con presencia de gas en su interior y pared captante es un hallazgo altamente específico.

-----o-----

**Varón de 43 años con talasemia y neurofibromatosis tipo 2. En una radiografía de tórax se identifica ensanchamiento importante del mediastino posterior, y se decide realizar una TC toracoabdominal con contraste (imagen vinculada). A este respecto, señale el diagnóstico CORRECTO:**

[Imagen](#)

1. Conglomerados adenopáticos en mediastino posterior.
2. Neurofibromas múltiples de ganglios dorsales.
3. Abscesos múltiples paraespinales.
4. Hematopoyesis extramedular.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta cuya clave está en el enunciado. En pacientes con anemia crónica como es el caso (paciente con

talasemia), en ocasiones, podemos observar radiológicamente focos de hematopoyesis extramedular en la columna dorsolumbar, con la imagen típica que se muestra en la imagen vinculada (respuesta 4 correcta). La facomatosis en la que podríamos encontrar numerosos neurofibromas es en la neurofibromatosis tipo 1, no en la tipo 2 como en este caso. Radiológicamente las lesiones son sólidas, por lo que no serían compatibles con abscesos paraespinales.

-----O-----

**Basado en los hallazgos de la imagen ecográfica aportada, ¿Qué otro hallazgo NO se esperaría encontrar?**

[Imagen](#)

1. Colapso del uréter distal izquierdo.
2. Otras litiasis en riñón izquierdo.
3. Cicatrices corticales en riñón izquierdo.
4. Presencia de 'jet ureteral' izquierdo en la vejiga.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La respuesta correcta es la 4, ya que el 'jet ureteral' es la visualización de la orina entrando en la vejiga a través del meato ureteral y puesto que existe una obstrucción con hidronefrosis debido a una litiasis ureteral, no esperaríamos encontrar el 'jet ureteral' izquierdo. El uréter distal izquierdo lo esperaríamos encontrar colapsado (respuesta 1), debido a que ya existe una litiasis no es raro encontrar más litiasis (respuesta 2) y las cicatrices corticales podrían deberse a pielonefritis previas por cólicos renoureterales.

-----O-----

**Varón de 15 años de edad con traumatismo facial. TC inicial de urgencia no mostró fracturas ni hemorragia intracraneal. El paciente fue dado de alta, y regresa a los cuatro días con dolor periocular izquierdo y cefalea pulsátil. Resonancia magnética cerebral potenciada en T2, corte axial. Basados en la historia clínica y en los hallazgos radiológicos, ¿cuál es el diagnóstico más probable?**

[Imagen](#)

1. Absceso subperióstico orbitario.
2. Fístula carótido-cavernosa.
3. Trombosis de la vena oftálmica.
4. Síndrome de Gradenigo.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La imagen muestra una lesión serpiginosa hipointensa, correspondiente a dilatación masiva de la vena oftálmica izquierda. A nivel de la fisura orbitaria existe una solución de continuidad con el seno cavernoso izquierdo. Hallazgos clásicos de fístula carótido-cavernosa.

-----O-----

**Indique qué hallazgos existen en la prueba diagnóstica y que categoría BIRADS le otorga.**



### [Imagen](#)

1. Microcalcificaciones lineales finas agrupadas. BIRADS 4C.
2. Microcalcificaciones de aspecto benigno. BIRADS 0
3. No existen hallazgos reseñables. BIRADS 1
4. Microcalcificaciones lineales finas dispersas. BIRADS 6

Resp. Correcta: 1

Comentario:

BIRADS 0 se reserva para estudios que no han podido de ser finalizados por no disponer de la técnica.

BIRADS 6 para hallazgos malignos cuando tenemos confirmación histológica.

-----O-----

**Paciente de 35 años con cuadro séptico de origen urinario, con parada cardiorespiratoria reanimada y resulta. Intubado en unidad de cuidados intensivos, con dificultad para el despertar. En relación con la siguiente imagen cual de los supuestos es correcto:**

### [Imagen](#)

1. TC craneal donde se identifican signos de infarto en fosa posterior con afectación del tronco del encéfalo en probable relación con oclusión vertebrobasilar justificando la clínica referida.
2. El TC craneal realizado muestra signos de herniación transtentorial descendente justificando la clínica referida.
3. El TC craneal muestra hiperdensidad de surcos y cisternas con obliteración de cisternas en relación con hemorragia subaracnoidea probablemente secundaria a rotura de aneurisma cerebral.
4. Sospechamos que el paciente ha hecho un infarto cerebral masivo.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La opción correcta es la 4. En el TC craneal se identifican hiperdensidad de surcos y cisternas con obliteración de cisternas basales. Dicho signos en el contexto clínico de una parada cardiorespiratoria debe hacernos sospechar en lesión cerebral hipóxico-isquémica difusa por bajo gasto. El signo radiológico del aumento de densidad en surcos y cisternas se conoce como pseudohemorragia subaracnoidea y representa la obliteración de los mismos secundario al edema cerebral.

-----O-----

**Varón de 25 años sin antecedentes de interés que refiere episodios de sangrado nasal desde hace años que han aumentado en frecuencia en las últimas semanas y que cedían espontáneamente. Desde hace un año presenta calambres nocturnos en las piernas, claudicación de miembros inferiores al hacer ejercicio, y dolor en los gemelos que desaparece en reposo. También asocia mareos en relación a grandes esfuerzos que le obligan a cesar la actividad física. En relación a la patología que presenta el paciente:**

### [Imagen](#)

1. En la Rx de tórax pueden aparecer muescas costales y el signo del "3"
2. La a y la d son correctas
3. La tensión arterial sistólica será menor en los brazos que en las piernas

4. Puede asociar otras anomalías como válvula aórtica bicúspide y defectos septales interventriculares

Resp. Correcta: 2

Comentario: La reconstrucción volumétrica muestra una coartación aórtica postductal y dilatación aneurismática de la aorta ascendente.

-----o-----

**Paciente de 74 años, en tratamiento con Rituximab, que presenta clínica subaguda de diplopía, disartria y ataxia con antecedentes de vasculitis y síndrome mielodisplásico en situación de hemodiálisis. En análisis PCR del LCR se confirma la presencia de virus JC positivo. Con respecto a los hallazgos objetivados en la RM cerebral de la imagen vinculada (afectación focal únicamente en tronco encefálico y pedúnculos cerebelosos), señale la afirmación CORRECTA:**

[Imagen](#)

1. Los hallazgos de RM muestran posible lesión isquémica hiperaguda en territorio de arteria basilar.
2. Dado los datos clínicos y antecedentes del paciente, los hallazgos de RM cerebral son altamente sugestivos de vasculitis.
3. Dados la clínica, antecedentes y hallazgos de RM, es muy poco probable el diagnóstico de romboencefalitis.
4. Los datos clínicos, antecedentes y hallazgos de RM podrían estar relacionados con leucoencefalopatía multifocal progresiva.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta con imagen vinculada cuya clave radica en la presencia de virus JC positivo en paciente inmunosuprimido en tratamiento con Rituximab que ha desarrollado una leucoencefalopatía multifocal progresiva (respuesta 4 correcta) que, aunque menos frecuente, también puede afectar territorio de fosa posterior. Veamos las demás opciones de respuesta:

- 1.- La afectación de tronco mostrada en la RM no es hiperaguda (la presencia de hiperintensidad de señal en secuencias FLAIR requiere al menos entre 4 y 6 horas de establecidas las lesiones para poder ser objetivadas).
- 2.- Una afectación por vasculitis exclusivamente en fosa posterior, sin incluir afectación de arterias de territorio anterior, es muy improbable a pesar de los antecedentes del paciente, dado que las vasculitis suelen afectar globalmente a múltiples territorios arteriales.
- 3.- Es probable que se pueda tratar de una romboencefalitis dada la inmunodepresión del paciente y las características de distribución parcheada y de predominio periférica afectando el tronco encefálico.

-----o-----

**Varón de 50 años, con antecedente migrañoso, que acude a S. Urgencias por cuadro de afasia transitoria. Sus familiares refieren, un cambio en el comportamiento con episodios psicótico y ánimo decaído, por el cual está siendo valorado en Psiquiatría. Como antecedentes familiares su abuela paterna falleció a los 50 años por un ictus. Al revisar las pruebas realizadas, los médicos que le atienden, encuentran una RM de**

**hace una semana. Señala la respuesta correcta respecto a patología del paciente.**

Imagen

1. Se trata de una enfermedad con herencia autosómica dominante
2. Se trata de una enfermedad con herencia ligada a X
3. Probablemente sea una enfermedad por priones
4. Con las imágenes se descarta organicidad por lo que debe continuar, únicamente, su valoración por psiquiatría.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Se trata de una pregunta muy difícil, ya que si no sabemos a qué patología se refiere, no podemos responder, y las opciones no nos aportan datos a mayores.

Tanto en el enunciado como en las imágenes aparece representado un paciente con CADASIL (arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y lacunares) (respuesta correcta la A):

- Se caracteriza por infartos en pacientes jóvenes (35-45 años), con una supervivencia de unos 20 años desde su inicio.
- Mutación en el gen NOTCH 3 (cromosoma 19), de herencia autosómica dominante
- Clínica: AITs (60-85%), ictus, demencia progresiva subcortical (90%), migraña con aura (20-40%) alteración del estado de ánimo y trastorno de conducta (75%)
- Debemos sospechar esta patología en pacientes jóvenes sin antecedentes de factores de riesgo cardiovasculares clásicos, con antecedentes familiares de ictus de repetición.
- Hallazgos radiológicos: en TC suelen ser lesiones hipodensas en la sustancia blanca subcorticales y en ganglios basales. En RM pueden estar presentes tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos.
  - T1: dos tipos de lesiones: Lesiones isointensas, extensas con tendencia a la coalescencia en la SB y lesiones hipointensas, bien delimitadas, que respetan la corteza.
  - En las secuencias DP/T2/FLAIR: Hiperintensidades de SB difusas (leucoaraiosis) como signo precoz, Infartos lacunares hiperintensos, espacios perivasculares prominentes que siguen la intensidad de la señal del LCR en todas las secuencias de pulso, afectación del polo temporal anterior y lóbulos frontal superior paramediano, es muy específico,
  - T2\*: pueden aparecer microhemorragias que se visualizan como imágenes milimétricas de vacío de señal por depósitos de hemosiderina.
  - Difusión: restricción en las lesiones isquémicas agudas.

-----o-----

**Señale la respuesta incorrecta respecto a la radiografía adjunta:**

Imagen

1. Se trata de una lesión con matriz condroide
2. Suele producir dolor y edema en más de la mitad de los casos

3. Es una lesión de naturaleza benigna
4. Suele asentar en huesos tubulares de pequeño tamaño

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Imagen clásica de un encondroma, localizado la falange media del segundo dedo. La opción incorrecta es la opción 2, ya que sólo ocasionalmente producen dolor y edema. La mayoría de los casos suelen cursar de forma asintomática y diagnosticarse de forma incidental. En el caso de la encondromatosis múltiple (Síndrome de Ollier) es más probable la aparición de dolor, deformidad o fracturas patológicas en los huesos donde asientan.

-----O-----

**Varón de 52 años con antecedente de luxación anterior de hombro tras caída en moto. Se le realiza Rx simple tres meses después del traumatismo. Ante los hallazgos de Rx simple (imagen vinculada) y el antecedente referido, señale la actitud CORRECTA:**

[Imagen](#)

1. La Rx simple es normal. No hace falta hacer ninguna prueba de imagen más.
2. El paciente tiene artrosis acromioclavicular, lo que justifica la clínica, no hay que hacer ninguna prueba de imagen más.
3. Tiene una fractura de clavícula.
4. La radiografía no muestra hallazgos relevantes; no obstante, dado el antecedente referido y ante la sospecha de inestabilidad glenohumeral, por luxación previa, la prueba idónea sería una artroresonancia magnética.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En la Rx simple de la imagen vinculada no se observan hallazgos relevantes, no obstante podríamos ver la deformidad de Hill-Sachs en el margen posterosuperior de la cabeza humeral. En las luxaciones glenohumerales de hombro, la prueba indicada a realizar es la artroresonancia magnética (respuesta 4 correcta).

-----O-----

**Varón de 32 años, con dolor de tiempo de evolución en ambas caderas, sobre todo en la derecha. Se aportan dos proyecciones radiográficas (imagen vinculada). ¿Cuál es su sospecha clínica dado los hallazgos de radiografía simple?**

[Imagen](#)

1. Pinzamiento femoroacetabular tipo CAM.
2. Pinzamiento femoroacetabular tipo Pincer.
3. Fractura subcapital de fémur derecho.
4. Osteopatía de pubis.

Resp. Correcta: 1

Comentario:



Caso clínico con imagen vinculada sobre un paciente que tiene una morfología CAM femoral, sobre todo en el lado derecho. Dado la edad y la clínica del paciente, lo más probable es que su dolor sea secundario a un pinzamiento femoroacetabular (respuesta 1 correcta).

Tabla de diferencias entre CAM y Pincer:

|                        | CAM                                                                                                                  | Pincer                                                                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación           | Dolor cadera / inguinal                                                                                              | Dolor cadera / inguinal                                                                                                                  |
| Demografía             | Varón, joven (30-35 años)                                                                                            | Mujer, edad media (40-45 años)                                                                                                           |
| Morfología ósea        | Joroba en unión cabeza-cuello femoral, disminución del desplazamiento cabeza-cuello femoral                          | Sobrecobertura acetabular focal o global, retroversión acetabular.                                                                       |
| Mecanismo lesión       | Primero afecta al cartílago-unión condrolabral con flexión repetida. El <i>labrum</i> se lesiona de forma secundaria | Afecta primero al <i>labrum</i> , con un patrón de lesión localizado en la periferia del acetábulo. Asociado a lesiones por contragolpe. |
| Hallazgos radiológicos | Deformidad en culata de pistola. Ángulo alfa de más de 50º                                                           | Signo de la pared acetabular posterior.                                                                                                  |

-----o-----

**Paciente de 48 años, con lesión palpable en el brazo. Con las imágenes aportadas (Rx simple de húmero y RM de brazo), ¿cuál es tu diagnóstico?**

[Imagen](#)

- 1. Síndrome de Mazabraud (displasia fibrosa y mixomas intramusculares)
- 2. Síndrome de Ollier
- 3. Sarcoma mixoide intramuscular
- 4. Síndrome de Maffucci

Resp. Correcta: 1

Comentario:

- Asociación infrecuente: displasia fibrosa + mixomas intramusculares
- Mixoma intramuscular es un tumor benigno poco frecuente. Suele ser múltiple cuando coexiste con la

displasia fibrosa.

- Displasia fibrosa mono o polioestótica.
- Displasia puede preceder al desarrollo del mixoma en años. Se suele diagnosticar con la presentación mixoma.

-----O-----

### En relación a la siguiente imagen, señale la falsa:

#### [Imagen](#)

1. Ante una dilatación del conducto de Wirsung sin causa objetivable, es necesario descartar un tumor quístico pancreático.
2. La prueba más sensible para valorar las neoplasias quísticas del páncreas es la colangiopancreato-RM.
3. En la imagen mostrada se observa dilatación del conducto de Santorini, pero no de Wirsung.
4. Las neoplasias mucinosas quísticas del páncreas son más frecuentes en mujeres de mediana edad.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las tumoraciones quísticas del páncreas son aquellas que se originan del epitelio de los conductos pancreáticos, ya sea ramas principales o secundarias. La denominación de “quístico” hace referencia a cómo se ven microscópicamente, por lo que no siempre encontraremos en la imagen una lesión quística, y es posible, como en este caso, que sólo veamos la consecuencia de la dilatación retrógrada que produce. (Respuesta 1 verdadera).

La prueba más sensible para detectar este grupo de patologías es la colangiopancreatografía RM, especialmente por la ponderación de secuencias en T2 (brilla el líquido), que permite discernirlas con más facilidad de los tejidos adyacentes (Respuesta 2 verdadera).

En la imagen mostrada se observa dilatación del conducto pancreático principal en el cuerpo y la cola del páncreas, o conducto de Wirsung (respuesta 3 falsa, y por tanto, correcta). El conducto de Santorini es el conducto pancreático de la cabeza del páncreas que desemboca directamente en el duodeno a través de la papila menor.

Se ha descrito una distribución característica para cada tipo de tumor quístico de páncreas, siendo más frecuente de manera general la neoplasia mucinosa quística en mujeres de mediana edad, el tumor papilar mucinoso intraductal en varones ancianos y el adenoma microquístico, en mujeres ancianas (Respuesta 4 verdadera).

-----O-----

### ¿Qué hallazgo observa usted en la imagen vinculada?

#### [Imagen](#)

1. Patrón alveolar.
2. Patrón de neumonía intersticial.
3. Patrón en panal de abeja.
4. Patrón miliar.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta en cuya imagen vinculada se observa la presencia de múltiples lesiones puntiformes afectando al intersticio pulmonar de manera bilateral y simétrica. No hay afectación vascular ni mediastínica, hallazgos compatibles con patrón miliar (similar a los ganglios de mijo) (respuesta 4 correcta).

-----o-----

**Mujer de 43 años, con dolor en el talón de 7 días de evolución, tras correr una maratón, con las imágenes de RM mostradas, ¿cuál es su diagnóstico?**

[Imagen](#)

1. Fascitis plantar
2. Fractura de estrés / sobrecarga en el calcáneo
3. Tendinopatía de Aquiles
4. Síndrome de pinzamiento posterior de tobillo

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las fracturas por estrés, se dividen en fracturas por fatiga / sobrecarga y fracturas por insuficiencia. Las fracturas por estrés se producen por estrés anormal sobre hueso normal y las fracturas por insuficiencia por un estrés anormal sobre un hueso anormal. Este caso es un caso típico de fractura por fatiga / estrés, que se da más frecuentemente en mujeres corredoras o que hacen mucho deporte.

-----o-----

**Señale el diagnóstico más probable en base a la imagen de TC adjunta.**

[Imagen](#)

1. Infarto de cronología antigua en el territorio de la división superior de la arteria cerebral media izquierda.
2. Infarto de cronología antigua en el territorio de la arteria cerebral anterior izquierda.
3. Infarto de cronología aguda en el territorio de la división inferior de la arteria cerebral media izquierda.
4. Infarto de cronología subaguda en el territorio de la arteria cerebral anterior izquierda.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En la imagen axial de TC de cráneo sin contraste podéis observar una lesión hipodensa en correspondencia con el territorio vascular de la arteria cerebral media izquierda, en concreto de su división superior. El resto de opciones se traducirían en lesiones malácicas en otros territorios.

-----o-----

**Respecto a esta radiografía simple anteroposterior de abdomen, señale la falsa:**

### [Imagen](#)

1. El paciente tiene esplenomegalia.
2. El paciente es portador de dos catéteres doble J de derivación de la vía urinaria.
3. El paciente tiene patrón en miga de pan en el colon ascendente.
4. Posibles agentes causales de la patología del paciente son la urolitiasis, el carcinoma cervical o la fibrosis retroperitoneal.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En esta radiografía AP de abdomen no se observa la silueta esplénica por debajo del reborde costal, lo cual indica que el bazo no es prominente, y por tanto, no tiene signos de esplenomegalia (respuesta 1 falsa, y por tanto, correcta).

El paciente es portador de dos catéteres doble J porque presentaba dilatación pielocalicial bilateral. Las causas de esta patología (ya sea uni o bilateral) pueden ser litiasis, cáncer cervical y fibrosis retroperitoneal, entre otras causas. (Respuestas 2 y 4 verdaderas). En el flanco derecho podemos observar un patrón en miga de pan, característico de acumulación de heces, en la localización del ciego y del colon ascendente (Respuesta 3 verdadera).

-----o-----

**Paciente ingresado para estudio de masa pulmonar en lóbulo medio que presenta la radiografía vista (imagen vinculada izquierda). Se procede a ingresar al paciente para estudio de LOE, administrando sueros y control de diuresis. A los dos días de su ingreso, mientras espera la TC de tórax para el estudio de la lesión, presenta pico febril y se repite la radiografía (imagen vinculada derecha). ¿Qué hallazgo puede explicar lo sucedido?**

### [Imagen](#)

1. Se trata de una proyección lordótica.
2. La lesión es intrapulmonar.
3. Es un tumor fantasma.
4. Los carcinomas bronquiales modifican su morfología con la inspiración profunda.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En las imágenes vinculadas se observa la presencia de una opacidad de bordes bien definidos en campo medio del pulmón derecho. A los dos días y tras corregir el balance hidroelectrolítico se realiza una radiografía que no muestra lesión. La opacidad se debe a la acumulación de líquido en la cisura menor, que adopta una morfología de LOE. Se habría esperado que en la visión lateral se hubiese aclarado al cambiar su morfología, adoptando una forma de huso; en cambio, esto no ocurrió y la sorpresa fue mayúscula al ver la “curación” del paciente (respuesta 3 correcta).

-----o-----

**¿Qué estructura vascular puede observarse saliendo del cayado aórtico y posterior al esófago?**

### [Imagen](#)



1. Arteria subclavia derecha aberrante
2. Arteria subclavia izquierda
3. Arteria vertebral derecha variante
4. Vena ácigos

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Normalmente la arteria subclavia tiene su origen en un tronco común con la carótida común derecha, siendo el primero de los troncos supraaórticos en salir de la aorta. En ocasiones la subclavia derecha se origina como el último tronco supraaórtico, naciendo desde la aorta descendente y cruzando posterior al esófago. Esta variante recibe el nombre de arteria subclavia derecha aberrante.

-----O-----

**Paciente derivado de otro centro e ingresado en neurocirugía para tratamiento de lesión cerebelosa única que restringe a la difusión. En el estudio de extensión se observan las lesiones cavitadas en lóbulo medio que se pueden apreciar en la foto anexa. ¿Cuál sería la siguiente actitud?**

[Imagen](#)

1. Biopsia pulmonar
2. Biopsia cerebral
3. Neurocirugía y comenzar con quimioterapia
4. Neurocirugía y tratamiento antibiótico

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La lesión cerebelosa única presenta signos compatibles con absceso cerebral (restricción a la difusión).

Un absceso cerebral tiene dos orígenes probables, la transmisión directa de un foco infeccioso en la vecindad o la transmisión sanguínea a través de émbolos sépticos.

En este caso se confundió el absceso con una LOE cerebral y en el estudio de extensión de la lesión tumoral se realizó un TC de tórax que mostró múltiples lesiones cavitadas compatibles con abscesos pulmonares y probable origen de la lesión cerebelosa.

-----O-----

**¿Qué categoría BIRADS debe otorgarle a los siguientes hallazgos?**

[Imagen](#)

1. BIRADS 5
2. BIRADS 6
3. BIRADS 2
4. BIRADS 4A

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Se trata de una proyección OML, donde identificamos un nódulo de forma irregular, especulado y alta densidad con microcalcificaciones asociadas, lo que corresponde con un BIRADS 5

---

**Mujer de 37 años VIH + que presenta desde hace una semana fiebre, tos con expectoración y disnea. En la exploración física se detectan únicamente crepitantes finos bilaterales en la auscultación pulmonar. Mantoux negativo hace 6 meses. Teniendo en cuenta los hallazgos de la radiografía de tórax, ¿Qué patología sospecharías como primera posibilidad?**

[Imagen](#)

1. Insuficiencia cardíaca descompensada
2. Tuberculosis
3. Proteinosis alveolar
4. Infección por pneumocystis jirovecii

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Estamos ante un paciente inmunodeprimido con consolidaciones hiliares bilaterales con broncograma aéreo y clínica infecciosa. Si la tuberculosis está descartada debemos sospechar una neumonía por P. jirovecii. No presenta otros signos de insuficiencia cardíaca ni clínica compatible. La proteinosis alveolar se manifiesta como un patrón en empedrado difuso con respeto de ápex y bases.

---

**Sobre la lesión visible en la imagen adjunta, que no contacta con la cortical del hueso.**

[Imagen](#)

1. Es recomendable la biopsia.
2. Probablemente se trate de una lesión maligna.
3. Es habitual que el paciente tenga un antecedente de traumatismo en la región afectada.
4. No se recomienda la biopsia por el riesgo de diseminación a través del trayecto de punción, por lo que la biopsia excisional está indicada.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se trata de una lesión de partes blandas (que no se encuentra en contacto con la cortical del hueso) con calcificación circunscrita periférica muy sugerente de miositis osificante, una entidad benigna. Se asocia habitualmente a un traumatismo previo, se forma unas 2-6 semanas después del mismo. No requiere biopsia ya que puede presentar unas características histológicas similares al osteosarcoma y podría llevar a intervenciones no necesarias.

---

## Hallazgos en mamografía:

### [Imagen](#)

1. microcalcificaciones segmentarias - carcinoma invasivo.
2. calcificaciones "en palomitas de maíz" - fibroadenomas.
3. calcificaciones en anillo - quistes oleosos.
4. calcificaciones "en vara" - mastitis de células plasmáticas.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Calcificaciones benignas "en palomitas de maíz", hallazgo clásico de fibroadenomas.

-----O-----

**Mujer de 25 años, gimnasta, con dolor de rodilla derecha desde hace cuatro años. El dolor es de inicio nocturno y disminuye con la toma de AAS. Le realizaron una RMN previa, con diagnóstico de edema óseo. Se adjuntan imágenes de RMN y TC actual (imagen vinculada). ¿Cuál es su diagnóstico?**

### [Imagen](#)

1. Fractura de estrés.
2. Osteomielitis.
3. Necrosis avascular.
4. Osteoma osteoide.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El osteoma osteoide es un tumor benigno, típico de personas jóvenes, que cursa con dolor de predominio nocturno, que cede con AAS (respuesta 4 correcta). En la imagen vinculada veremos el característico nidus, que es la zona activa del tumor, con engrosamiento cortical y edema óseo adyacente en la RMN. El tratamiento de elección hoy en días es la ablación con radiofrecuencia guiada por imagen (TC).

-----O-----

**¿Cual de las siguientes no es una ventaja de la ecografía en el estudio del sistema músculo-esquelético?**

### [Imagen](#)

1. Es dinámica.
2. Tiene radiaciones ionizantes
3. Me permite comparar con la articulación contraria.
4. Durante la ecografía puedo hablar con el paciente y saber qué le pasa y el mecanismo que produce su dolor.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La ecografía es una técnica de imagen muy empleada en el sistema músculo-esquelético, sobre todo por su

rapidez, la ausencia de radiaciones ionizantes y sobre todo su principal ventaja con respecto al resto de pruebas de imagen en el sistema músculo-esquelético es que es dinámica.

Permite explorar al paciente y interrogarle sobre el mecanismo de la lesión.

-----o-----

**Varón de doce años de edad con crisis tónico-clónicas y fiebre. Resonancia magnética cerebral, corte axial, secuencia FLAIR con saturación grasa. Basados en la historia clínica y en los hallazgos radiológicos,Cuál es el agente causal más probable?**

[Imagen](#)

1. Herpes virus
2. Staphylococcus aureus
3. Neisseria meningitidis
4. Citomegalovirus

Resp. Correcta: 1

Comentario: Hallazgos radiológicos clásicos de encefalitis herpética. Edema y expansión en el polo anterior del del lóbulo temporal derecho, predominantemente de la corteza cerebral.

-----o-----

**Paciente de varón de 75 años anticoagulado y diagnosticado de demencia. Se realiza esta TC craneal en Urgencias por que sus familiares le ven ‘más dormido’. Dado los hallazgos de la imagen, ¿cual de estas es CORRECTA?**

[Imagen](#)

1. Corresponde a una lesión intraaxial con efecto masa en el parénquima cerebral subyacente.
2. Probablemente corresponda a un tumor de lento crecimiento, lo que explicaría la demencia.
3. Estas lesiones pueden asociarse a un traumatismo craneoencefálico leve, en este caso probablemente 1-2 días antes de la realización de la TC.
4. Con el tiempo la lesión pasa a tener unos valores de atenuación similares al líquido cefalorraquídeo.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Corresponde a un hematoma subdural subagudo frontoparietal izquierdo (de la misma densidad / valores de atenuación de que la del parénquima cerebral). En el momento agudo es hiperdenso con el tiempo se cronifica y se vuelve hipodenso, de la misma densidad que el líquido cefalorraquídeo (respuesta 4 correcta).

Corresponde a una lesión extraaxial (respuesta 1 incorrecta) y es muy poco probable que sea un tumor (respuesta 2 incorrecta). Si bien puede asociarse a traumatismos craneoencefálicos leves, sobre todo en ancianos anticoagulados, es muy poco probable que dicho TCE haya ocurrido hace 1-2 días (respuesta 3 incorrecta)

-----o-----

**Varón neonato prematuro con distensión abdominal. Basados en la Historia Clínica y en los hallazgos en la radiografía de abdomen (imagen vinculada), ¿cuál es el diagnóstico MÁS probable?**



### [Imagen](#)

1. Enterocolitis necrotizante.
2. Vólvulo de sigma.
3. Íleo meconial.
4. Enfermedad de Hirschprung.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta en cuya imagen vinculada podemos visualizar una radiografía de abdomen con neumatosis intestinal y neumatosis portal, hallazgos clásicos de enterocolitis necrotizante (respuesta 1 correcta).

-----O-----

**Varón de 20 años al que se le realiza un TC de cráneo en urgencias por pérdida de consciencia súbita. Describa lo que ve en la imagen**

### [Imagen](#)

1. Hemorragia en el tercer ventrículo
2. Cuerpo extraño intracraneal.
3. Hernia transtentorial ascendente
4. Hidrocefalia triventricular por masa pineal

Resp. Correcta: 4

Comentario: Hidrocefalia triventricular por masa pineal. Se identifica dilatación de las astas frontales y temporales de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo secundaria a una masa pineal de unos 3 cm calcificada. La hemorragia no es tan densa como el calcio. La hernia transtentorial ascendente se produce en lesiones o hemorragias en la fosa posterior que desplazan el cerebelo hacia arriba por el tentorio. No se ven cuerpos extraños.

-----O-----

**Paciente de 45 años que por alteraciones de las enzimas hepáticas en la analítica se realiza una TC abdominal. La imagen muestra un corte coronal de una TC de abdomen en fase arterial. Dados los hallazgos, señale la respuesta correcta:**

### [Imagen](#)

1. Probablemente correspondan a quistes hepáticos. Se debe recomendar controles ecográficos anuales.
2. Lo más probable es que el primario sea un tumor neuroendocrino pancreático.
3. En caso de no apreciarse un claro primario en la TC, se recomienda realizar una gastro/colonoscopia.
4. Probablemente correspondan a angiomas hepáticos, sin necesidad de controles.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La TC en fase arterial muestra varias lesiones hipodensas mal delimitadas en el hígado. Esto indica que las lesiones son HIPOvasculares (descartando las respuestas 2 y 4 ya que corresponden a lesiones hipervasculares) y los márgenes irregulares y mal delimitados descartan la respuesta 1 (quistes hepáticos). La respuesta correcta es la 3, ya que la causa más probable de metástasis hipovasculares hepáticas son

adenocarcinomas del tubo digestivo.

-----O-----

**Se activa el código ictus por un varón de 59 años, en el que en el TC se describe una hemorragia en ganglios de la base izquierdos. La etiología más probable de este sangrado se debe a:**

[Imagen](#)

1. Angiopatía amiloide
2. Neoplasia subyacente
3. Aneurisma roto
4. Origen hipertensivo

Resp. Correcta: 4

Comentario: Origen hipertensivo. Las hemorragias en ganglios de la base, tronco del encéfalo y fosa posterior en pacientes de mediana o avanzada edad, suelen ser de origen hipertensivo. La angiopatía amiloide suele presentar hemorragias lobares en pacientes de avanzada edad y deterioro cognitivo. En la neoplasia veríamos una masa que podría tener algún foco de sangrado. La ruptura de aneurismas raramente causa hemorragias intraparenquimatosas, es más típica la hemorragia subaracnoidea.

-----O-----

**Varón de 28 meses de edad con dolor abdominal. Basados en los hallazgos de imagen, ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

[Imagen](#)

1. Enfermedad de Hirshsprung.
2. Vólvulo de intestino medio.
3. Invaginación intestinal.
4. Vólvulo de sigma.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Radiografía AP de abdomen adquirida durante un tránsito baritado muestra un caso clásico de invaginación intestinal en el flanco derecho. Esta enfermedad se suele diagnosticar mediante ecografía, pero conviene reconocerla en otros métodos de imagen.

-----O-----

**Señale la respuesta incorrecta respecto al diagnóstico más probable en la imagen asociada de resonancia magnética.**

[Imagen](#)

1. Las calcificaciones son muy poco frecuentes
2. Es una neoplasia histológicamente benigna (grado I OMS).
3. Suele debutar con cefalea, síntomas visuales y desequilibrios hormonales
4. Es menos frecuente en la edad adulta

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La imagen corresponde a un craneofaringioma. El craneofaringioma es una lesión paradigmáticamente **supraselar** con comportamiento histológico **benigno (grado I)** de la OMS) aunque **localmente agresiva**.

Embriológicamente deriva de remanentes epiteliales confinados a lo largo del **infundibulum**, provenientes de la **bolsa de Rathke** (invaginación del techo ectodérmico del **estomodeo** -cavidad oral primitiva- en dirección craneoposterior que forma la hipófisis anterior o adenohipófisis).

Estos remanentes epiteliales (entre los cuales existen nidos de epitelio odontogénico) pueden sufrir fenómenos de **atrofia** o **estimulación**, dando en este último caso lugar al craneofaringioma.

La opción incorrecta es la opción 1, ya que las calcificaciones son muy frecuentes (al derivar de células epiteliales) y de hecho su presencia -visibles más fácilmente en la TC- resulta muy útil en el diagnóstico.

-----O-----

**Lactante de 1 mes. Acude a consulta por cuadro de fiebre de 38,5° y mucosidad. Señale la respuesta correcta respecto a la radiografía asociada:**

[Imagen](#)

1. Existe una consolidación en pulmón derecho, sugestiva de proceso neumónico
2. Se debería descartar la presencia de un linfoma mediastínico en primer lugar
3. Se aprecia cardiomegalia. Debería recomendarse estudio dirigido
4. Es una radiografía sin hallazgos patológicos valorables

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La opción correcta es la opción 4. Es una radiografía sin hallazgos patológicos valorables. Como curiosidad, debéis saber que el aparente ensanchamiento mediastínico visible en la radiografía se debe al **timo**, cuya presencia es especialmente visible en lactantes (dada la mayor relación de tamaño entre timo y la caja torácica). En la radiografía el timo es normalmente visible hasta los 5-6 años, y se manifiesta como una densidad de partes blandas en el mediastino **anterior, siempre homogénea**. El timo puede **simular** cardiomegalia o una masa mediastínica, y a veces es **indistinguible** de un tumor.

Existen dos signos para detectarlo:

- **“Signo de la vela”**: Forma triangular unilateral. Generalmente en el contorno **derecho** del mediastino. Parece una neumonía pero de bordes **muy nítidos**.
- **“Signo de la ola”**: festoneado por la impronta de los arcos costales anteriores.

-----O-----

**Basándose en la imagen asociada, indique la opción incorrecta respecto a la patología en cuestión.**

[Imagen](#)

1. El curso clínico suele ser subagudo y la sintomatología inespecífica.
2. El origen más común suele ser la diseminación hematógena desde un foco séptico distante.
3. El disco intervertebral se afecta con menos frecuencia en niños.

4. La localización más frecuente es la columna lumbar.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La imagen de resonancia magnética asociada (secuencia T2, plano sagital) corresponde a una espondilodiscitis infecciosa de columna dorsal. La opción incorrecta es la 3. En adultos el disco intervertebral no está vascularizado, por lo que su la afectación infecciosa discal se produce por contigüidad desde los cuerpos vertebrales adyacentes. En niños es más frecuente la discitis aislada, ya que poseen una rica vascularización intraósea anastomótica en la placa terminal del cartílago hialino, con arteriolas que penetran en el anillo fibroso. Este tipo de vascularización no está presente en la edad adulta y por tanto a veces el disco intervertebral es respetado.

El resto de opciones sí son correctas.

-----O-----

**Paciente mujer de 29 años con antecedentes de neumotórax espontáneos que se realiza una TC torácica indicada por su neumólogo. Ante los hallazgos de la TC, ¿Cuál es la causa más probable de los neumotórax?**

[Imagen](#)

1. Histiocitosis X
2. Enfisema centrolobulillar
3. Enfisema paraseptal
4. Linfangioleiomiomatosis

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La respuesta correcta es la número 4. La linfangioleiomiomatosis se caracteriza por la aparición de lesiones quísticas pulmonares difusas de PARED FINA (casi no apreciable en la TC), así como neumotórax espontáneos o quilotórax. En la Histiocitosis X las lesiones quísticas tienen una pared apreciable, el enfisema centrilobulillar es más frecuente en pacientes fumadores de mayor edad y en lóbulos superiores el paraseptal se localiza subpleural.

-----O-----